

Задача Permuturns

Вхідний файл stdin
Вихідний файл stdout



Figure 1: Читання Таро для задачі *Permuturns*

Алін та Блін грають у гру під назвою *Palatro*. Кожен з них має N карт, пронумерованих від 1 до N . Алін пише число A_i на карті i , а Блін пише число B_i на карті i . Кожен гравець повинен написати кожне число від 1 до N рівно на одній карті (таким чином A і B є перестановками).

Клін є суддею гри. Він вирішує порядок, у якому два гравці повинні розкривати свої карти, даючи N запитів у формі:

“Покажи карту з індексом C_1 ”, потім “Покажи карту з індексом C_2 ”, і так далі. Тут $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ представляє перестановку чисел від 1 до N .

На початку Клін вважає першу показану карту (C_1) виграшною картою. Кожен раз, коли розкривається нова карта C_i , Клін перевіряє числа, написані на ній: якщо число Аліна та число Бліна ****обидва**** більші, ніж ті, що на поточній виграшній карті, то карта C_i стає новою виграшною картою.

Більш формально, Клін використовує наступний алгоритм для визначення виграшної карти:

```
winner = C[1]
for i=2...N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Задача

Для кожного i від 1 до N визначте, скількома різними способами Клін може дати запити такими, що виграшною картою буде карта i . Оскільки відповідь може бути дуже великою, виведіть її за модулем $10^9 + 7$.

Вхідні дані

Перший рядок містить ціле число N . Другий рядок містить N цілих чисел, елементи перестановки A . Третій рядок містить N цілих чисел, елементи перестановки B .

Вихідні дані

Надрукуйте N цілих чисел, розділених пробілами, відповідь для кожного i .

Обмеження

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Бали	Обмеження
1	8	$A = 1, 2, \dots, N$ та $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	9	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	17	$1 \leq N \leq 500$
5	21	A та B згенеровані рівномірно випадково
6	15	$1 \leq N \leq 5000$
7	16	Без додаткових обмежень

Приклади

stdin	stdout	Пояснення
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$P = [1, 2, 3] \Rightarrow$ Наприкінці алгоритму, $\text{pos} = 1$ $P = [1, 3, 2] \Rightarrow$ Наприкінці алгоритму, $\text{pos} = 1$ $P = [2, 1, 3] \Rightarrow$ Наприкінці алгоритму, $\text{pos} = 1$ $P = [2, 3, 1] \Rightarrow$ Наприкінці алгоритму, $\text{pos} = 1$ $P = [3, 1, 2] \Rightarrow$ Наприкінці алгоритму, $\text{pos} = 3$ $P = [3, 2, 1] \Rightarrow$ Наприкінці алгоритму, $\text{pos} = 3$